

RICHIAMI SULLA PARTE FINALE DELL'ULTIMA LEZIONE

$$\Omega = \{0,1\} \times \dots \times \{0,1\} = \{w = (w_1, \dots, w_n) : w_1, \dots, w_n \in \{0,1\}\}$$

1 = SUCCESSO
0 = FALLIMENTO

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$$

P da definire (a partire dagli insiemi del tipo $\{w\}$ con $w \in \Omega$) per due casi:

- ① n prove indipendenti con probabilità di successo p in ogni prova
- ② n estrazioni casuali di un oggetto alla volta, senza reinserimento, da un insieme di n_1 oggetti di tipo 1, n_2 oggetti di tipo 2 (con $n_1 + n_2 > n$) [tipo 1 successo, tipo 2 fallimento]

Siamo interessati alla v.a. X che conta il numero di successi, così definita

$$X(w) = X(w_1, \dots, w_n) = w_1 + \dots + w_n \quad \forall w \in \Omega$$

Vogliamo trovare la densità discreta di X e si ha:

$$\forall k \in S_X = \{0, 1, \dots, m\}$$

$$P_X(k) = \sum_{w: X(w)=k} P(\{w\}) \quad \leftarrow (*)$$

FINE DEI
RICHIAMI DELLA
LEZIONE scorsa

Qui aggiungo un'altra cosa che accadrà nei due casi che vedremo,

Nei casi ① e ② almeno che:

$$\underline{X(w) = X(w')} \Rightarrow \underline{P(\{w\}) = P(\{w'\})}$$

Cioè, date due qualsiasi sequenze w e w' con lo stesso numero di successi,
le rispettive probabilità coincidono

Allora sarà conveniente dire che

$\forall k \in S_X = \{0, 1, \dots, n\}$, esiste q_k tale che

$$X(\omega) = k \Rightarrow P(\{\omega\}) = q_k.$$

ESEMPIO: Con $n=3$, esistono $q_0, q_1, q_2, q_3 \geq 0$ tali che

$$\begin{cases} P(\{(0,0,0)\}) = q_0 \\ P(\{(1,0,0)\}) = P(\{(0,1,0)\}) = P(\{(0,0,1)\}) = q_1 \\ P(\{(1,1,0)\}) = P(\{(1,0,1)\}) = P(\{(0,1,1)\}) = q_2 \\ P(\{(1,1,1)\}) = q_3 \end{cases}$$

Ovviamente si dovrà avere

$$q_0 + 3q_1 + 3q_2 + q_3 = 1$$

In corrispondenza, se poniamo (move notation)

$$z_{m,k} = \# \{w: X(w)=k\},$$

per ogni $k \in S_X = \{0, 1, \dots, m\}$ si ha

$$P_X(k) = \sum_{w: X(w)=k} P(\{w\}) = \sum_{w: X(w)=k} q_k = \underbrace{q_k + \dots + q_k}_{z_{m,k} \text{ volte}} = z_{m,k} \cdot q_k.$$

(*) $\nearrow$

Il valore di q_k verrà determinato dalle ipotesi dei casi ① e ②.

Il valore di $z_{m,k}$ possiamo calcolarlo facilmente e si ha: $z_{m,k} = \binom{m}{k}$.

Prossima
SLIDE
 $\leftarrow$

Quindi nei casi ① e ② avremo

$$P_X(k) = \binom{m}{k} q_k \quad \text{per } k \in \{0, 1, \dots, m\} \quad \leftarrow (\diamond)$$

PROPOSIZIONE. Si ha $z_{n,k} = \binom{n}{k}$.

Dimostrazione. Ad ogni sequenza di lunghezza n e con esattamente k volte "1" possiamo associare il sottoinsieme di $\{1, \dots, n\}$ delle posizioni degli "1":

$w = (w_1, \dots, w_n) \longleftrightarrow$
con esattamente k volte 1
nelle posizioni $i_1, \dots, i_k$

$$\{i_1, \dots, i_k\} \subset \{1, \dots, n\}.$$

OSS. Il numero di stringhe di
"questo tipo" è proprio $z_{n,k} = \#\{w : X(w) = k\}$

OSS. Noi sappiamo che i
sottoinsiemi di "questo tipo"
sono in tutto $\binom{n}{k}$

Si ha una corrispondenza biunivoca tra l'insieme di sequenze e l'insieme dei sottoinsiemi. Essendo una corrispondenza biunivoca tra due insiemi finiti, hanno lo stesso numero di elementi. ■

ESEMPIO SPECIFICO DELLA CORRISPONDENZA BIUNIVOCA

$$n=4, k=2$$

Sequenze

Sottinsiemi $\left(\text{sono } \binom{4}{2} = 6 \right.$
 $\left. \text{per quanto sappiamo} \right)$

$(1, 1, 0, 0)$	$\longleftrightarrow$	$\{1, 2\}$
$(1, 0, 1, 0)$	$\longleftrightarrow$	$\{1, 3\}$
$(1, 0, 0, 1)$	$\longleftrightarrow$	$\{1, 4\}$
$(0, 1, 1, 0)$	$\longleftrightarrow$	$\{2, 3\}$
$(0, 1, 0, 1)$	$\longleftrightarrow$	$\{2, 4\}$
$(0, 0, 1, 1)$	$\longleftrightarrow$	$\{3, 4\}$

Questo spiega che abbiamo $\tau_{4,2} = 6$ sequenze binarie di lunghezza 4
e con esattamente 2 volte "1".

IL CASO ①: DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Si usa per la v.a. che conta il numero di successi su n prove indipendenti, con probabilità di successo p in ogni prova (quindi in ogni prova c'è una probabilità di fallimento $1-p$).

Esempi:

- n lanci di moneta (o lanci di n monete dello stesso tipo) e il successo è "esce testa" (oppure "esce croce")
- n lanci di dado (o lanci di n dadi dello stesso tipo) e il successo è "esce un numero in S " dove $S \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ fissato
- n estrazioni casuali di un oggetto alla volta con reinserimento da un insieme di m_1 oggetti di tipo 1 e m_2 oggetti di tipo 2, e il successo è "estratto tipo 1" (oppure "estratto tipo 2").

Dobbiamo attribuire i valori $P(\{w\})$ per $w \in \Omega$ (oss. $\# \Omega = 2^n$).

Per fissare le idee consideriamo il caso $n=3$. Si ha $\# \Omega = 2^3 = 8$.

Stiamo tenendo conto del fatto che le prove sono indipendenti e con prob. di successo p in ogni prova.

$$P(\{(0,0,0)\}) = (1-p)(1-p)(1-p) = (1-p)^3$$

$$P(\{(1,0,0)\}) = p(1-p)(1-p) = p(1-p)^2$$

$$P(\{(0,1,0)\}) = (1-p)p(1-p) = p(1-p)^2$$

$$P(\{(0,0,1)\}) = (1-p)(1-p)p = p(1-p)^2$$

$$P(\{(1,1,0)\}) = p \cdot p \cdot (1-p) = p^2(1-p)$$

$$P(\{(1,0,1)\}) = p(1-p)p = p^2(1-p)$$

$$P(\{(0,1,1)\}) = (1-p) \cdot p \cdot p = p^2(1-p)$$

$$P(\{(1,1,1)\}) = p \cdot p \cdot p = p^3$$

Si vede che: $X(w)=0 \Rightarrow P(\{w\}) = (1-p)^3 \rightsquigarrow q_0$

$X(w)=1 \Rightarrow P(\{w\}) = p(1-p)^2 \rightsquigarrow q_1$

$X(w)=2 \Rightarrow P(\{w\}) = p^2(1-p) \rightsquigarrow q_2$

$X(w)=3 \Rightarrow P(\{w\}) = p^3 \rightsquigarrow q_3$

dove q_0, q_1, q_2, q_3 sono quelli già introdotti.

Ora consideriamo il caso generale. Si ha

$$P(\{w\}) = \underbrace{p^{w_1} (1-p)^{1-w_1}}_{1^a \text{ prova}} \underbrace{p^{w_2} (1-p)^{1-w_2}}_{2^a \text{ prova}} \cdots \underbrace{p^{w_m} (1-p)^{1-w_m}}_{n^a \text{ prova}}$$

Si ha il prodotto per ipotesi di indipendenza

$$= p^{w_1 + \dots + w_m} (1-p)^{1-w_1 + 1-w_2 + \dots + 1-w_m} \rightarrow = n - (w_1 + \dots + w_m)$$

$$= p^{X(w)} (1-p)^{n-X(w)}$$

OSS.

Per ogni $k \in \mathcal{S}_X = \{0, 1, \dots, n\}$ possiamo dire che:

per ogni w tale che $\underline{X(w)=k}$ si ha $P(\{w\}) = p^{(k)} (1-p)^{n-(k)}$.

Quindi per ogni sequenza di n prove con esattamente k successi si ha la stessa probabilità.

Il valore $p^k (1-p)^{n-k}$ rappresenta il valore q_n introdotto in passato.

A questo punto, con riferimento alla formula (4), si ha

$$P_X(k) = \binom{n}{k} \underbrace{p^k (1-p)^{n-k}}_{\substack{\uparrow \\ \text{questo è } q_k}} \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Questa è la densità discreta delle v.a. con distribuzione Binomiale.

Abbiamo due parametri: $\begin{cases} n = \# \text{ delle prove indipendenti} \\ p = \text{probabilità di successo in ogni prova} \end{cases} \quad \begin{cases} \text{Talvolta si} \\ \text{scrive } X \sim \text{BIN}(n, p). \end{cases}$

OSSERVAZIONI

1) Si deve avere $\sum_{k=0}^n P_X(k) = 1$. In effetti: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1^n = 1$
 $\uparrow$ BINOMIO DI NEWTON

2) Per $p = \frac{1}{2}$ si ha $1-p = \frac{1}{2}$; quindi la formula si semplifica un po':

$$P_X(k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

REGOLA: $0^0 = 1$

3) Per $p=0$ si ha $P_X(0)=1$ e $P_X(k)=0$ per $k \neq 0$
 Per $p=1$ si ha $P_X(n)=1$ e $P_X(k)=0$ per $k \neq n$
 Come ci si aspetta

Inoltre, se $0 < p < 1$, si ha $P_X(k) > 0$ per ogni $k \in \{0, 1, \dots, n\}$.

Il caso ②: DISTRIBUZIONE IPERGEOMETRICA

Supponiamo di avere

$\left[\begin{array}{l} n_1 \text{ oggetti di "tipo 1"} \\ n_2 \text{ oggetti di "tipo 2"} \end{array} \right.$

Si estraggono a caso n oggetti

(dove $n < n_1 + n_2$)

Una alla volta e senza reinserimento

(non c'è indipendenza come nel caso di estrazioni con reinserimento)

SUCCESSO $\longleftrightarrow$ "estrazione oggetto di tipo 1"

FALLIMENTO $\longleftrightarrow$ "estrazione oggetto di tipo 2"

Consideriamo il caso

$$w = (\underbrace{1, \dots, 1}_{k \text{ volte}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-k \text{ volte}})$$

$$P(\{w\}) = 0 \quad \text{se } k > n_1 \text{ oppure } n-k > n_2$$

(ovvio)

Al contrario ($0 \leq k \leq n_1$ e $0 \leq n-k \leq n_2$)

$$P(\{w\}) = \frac{n_1}{n_1+n_2} \cdot \frac{n_1-1}{n_1+n_2-1} \cdot \dots \cdot \frac{n_1-(k-1)}{n_1+n_2-(k-1)} \cdot \frac{n_2}{n_1+n_2-k} \cdot \frac{n_2-1}{n_1+n_2-k-1} \cdot \dots \cdot \frac{n_2-(n-k)}{n_1+n_2-(n-1)}$$

$\uparrow$
 prob. 1
 alla 1^a
 estrazione

$\uparrow$
 prob. 1
 alla 2^a
 estraz.
 sapendo

$\dots$

$\uparrow$
 prob. 1
 alla k^a
 estraz.
 sapendo
 il passato

$\uparrow$
 prob. 0
 alla (k+1)^a
 estraz.
 sapendo
 il passato

$\dots$ ecc.

OSS.

Se si cambia sequenza (sempre con k volte "1" e $n-k$ volte "0") si ha sempre lo stesso valore (i denominatori sono gli stessi, cambia l'ordine dei fattori a numeratore).

Quindi siamo nella condizione di dire che

$\forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$ esiste q_k t.c., se $X(w) = k$, allora $P(\{w\}) = q_k$

dove

$$q_k = \begin{cases} 0 & \text{se } k > m_1 \text{ oppure } n-k > m_2 \\ \frac{m_1}{n+m_2} \frac{m_1-1}{n+m_2-1} \dots \frac{m_1-(k-1)}{n+m_2-(k-1)} \frac{m_2}{n+m_2-k} \frac{m_2-1}{n+m_2-k-1} \dots \frac{m_2-(n-k-1)}{n+m_2-(n-1)} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$= \frac{\frac{m_1!}{(m_1-k)!} \frac{m_2!}{(m_2-(n-k))!}}{\frac{(n+m_2)!}{(n+m_2-n)!}} = \frac{\frac{m_1!}{k!(m_1-k)!} k! \frac{m_2!}{(n-k)!(m_2-(n-k))!} (n-k)!}{\frac{(n+m_2)!}{n! (n+m_2-n)!} n!} = \frac{\binom{m_1}{k} k! \binom{m_2}{n-k} (n-k)!}{\binom{n+m_2}{n} n!}$$

$$= \frac{\binom{m_1}{k} \binom{m_2}{n-k}}{\binom{n+m_2}{n} \binom{n}{k}}$$

oss. Questa formula si estende anche al caso $k > m_1$ e $n-k > m_2$
con la regola $\binom{a}{b} = 0$ per $b > a$

In conclusione, con riferimento alla formula ($\diamond$), si ha

$$P_X(k) = \cancel{\binom{n}{k}} \frac{\binom{m_1}{k} \binom{m_2}{n-k}}{\underbrace{\binom{m_1+m_2}{n} \cancel{\binom{n}{k}}}_{\text{questo è } q_k}} = \frac{\binom{m_1}{k} \binom{m_2}{n-k}}{\binom{m_1+m_2}{n}} \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Questa è la densità discreta della v.a. con distribuzione ipergeometrica.

Qui abbiamo tre parametri: $m_1, m_2 > 1$ interi, e n intero con $n < m_1 + m_2$.

Si può verificare che $\sum_{k=0}^n P_X(k) = 1$ (ometto i dettagli)

A differenza del caso della distribuzione Binomiale si può avere qualche

caso con $P_X(k) = 0$ "non banale"; si tratta di trovare valori di k tali che $k > m_1$ e $n-k > m_2$.

(In qualche caso si riesce a trovarli, in altri no; dipende da m_1 e m_2).

UN COMMENTO SULLA VALIDITÀ DELLA FORMULA (◇)

la formula (◇) segue dall'ipotesi che $\forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$ esiste q_k tale che $X(\omega) = k \Rightarrow P(\{\omega\}) = q_k$.

(cioè ogni sequenza con esattamente k successi ha la stessa probabilità). $\uparrow$ (••)

Ora presentiamo un esempio dove (••) non è vera. Prendiamo:

$n=2$, prove indipendenti, probabilità di successo p_1 e p_2 diverse tra loro ($p_1 \neq p_2$). Si ha

$$P(\{(0,0)\}) = (1-p_1)(1-p_2), \quad P(\{(1,0)\}) = p_1(1-p_2), \quad P(\{(0,1)\}) = (1-p_1)p_2, \quad P(\{(1,1)\}) = p_1p_2.$$

Se per assurdo si avesse (••), per $k=1$ si avrebbe $P(\{(1,0)\}) = P(\{(0,1)\})$ da cui seguirebbe

$$p_1(1-p_2) = p_2(1-p_1), \quad p_1 - p_1p_2 = p_2 - p_1p_2, \quad p_1 = p_2 \quad (\text{contro l'ipotesi } p_1 \neq p_2).$$

In questo caso si ha $P_X(0) = (1-p_1)(1-p_2)$, $P_X(1) = p_1(1-p_2) + p_2(1-p_1)$, $P_X(2) = p_1p_2$.

ESERCIZIO/ESEMPIO

Un'urna ha 3 palline bianche e 6 nere. Si estraggono a caso 4 palline, una alla volta e con reinserimento.

- 1) Trovare la densità discreta della v.a. X che conta il numero di palline bianche estratte.
- 2) Rispondere alla stessa domanda nel caso di estrazioni senza reinserimento.

SVOLGIMENTO

1) Si ha $X \sim \text{BIN}(n=4, p=\frac{3}{9})$

$k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$p_X(k) = \binom{4}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{4-k} = \binom{4}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}$$

$$= \begin{cases} 16/81 & \text{per } k=0 \\ 32/81 & \text{per } k=1 \\ 24/81 & \text{per } k=2 \\ 8/81 & \text{per } k=3 \\ 1/81 & \text{per } k=4 \end{cases} \quad \text{SOMMA} = 1$$

2) Si ha X ipergeometrica con $m_1=3, m_2=6, n=4$
 $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$p_X(k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{6}{4-k}}{\binom{9}{4}} =$$

$$= \begin{cases} 15/126 \\ 60/126 \\ 45/126 \\ 6/126 \\ 0 \end{cases}$$

SOMMA = 1

per $k=0$

per $k=1$

per $k=2$

per $k=3$

per $k=4$

QUI SI HA ZERO perché $k > m_1$ ($4 > 3$)
 IN EFFETTI $\binom{m_1}{k} = \binom{3}{4} = 0$

ESERCIZIO/ESEMPIO

Abbiamo 4 urne tutte con 2 palline bianche e 3 rosse. Da ogni urna si estraggono a caso 2 palline, una alla volta e senza reinserimento.

- 1) Trovare la densità discreta della v.a. X_1 che conta il numero di urne dalle quali si estraggono 2 palline di colori diversi.
- 2) Trovare la densità discreta della v.a. X_2 che conta il numero di urne dalle quali si estraggono una pallina rossa e una pallina bianca in quest'ordine.

SVOLGIMENTO.

Le estrazioni da urne diverse non si influenzano e quindi definiscono famiglie di eventi indipendenti.

Quindi, in entrambi i casi, si tratta di contare il numero di successi su 4 prove indipendenti e tutte con la stessa probabilità di successo p_i

$X_1 \sim \text{BIN}(n=4, p_1)$ $p_1 = \text{Probabilità di estrarre colori diversi da una singola urna}$

$X_2 \sim \text{BIN}(n=4, p_2)$ $p_2 = \text{Probabilità di estrarre la sequenza di colori (R, B) da una singola urna.}$

1) Calcolo p_1 in due modi diversi:

$$1^{\text{esimo modo}} \quad p_1 = \frac{\binom{2}{1} \binom{3}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{2 \cdot 3}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} 2^{\text{esimo modo}} \quad p_1 &= P(R_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|R_1)P(R_1) \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} = \\ &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

2) Calcolo p_2 come segue

$$p_2 = P(B_2|R_1)P(R_1) = \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

$$P_{X_1}(k) = \binom{4}{k} p_1^k (1-p_1)^{4-k} \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$= \begin{cases} 16/625 & \text{per } k=0 \\ 96/625 & \text{per } k=1 \\ 216/625 & \text{per } k=2 \\ 216/625 & \text{per } k=3 \\ 81/625 & \text{per } k=4 \end{cases} \quad \text{SOMMA}=1$$

$$P_{X_2}(k) = \binom{4}{k} p_2^k (1-p_2)^{4-k} \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$= \begin{cases} 2401/10000 & \text{per } k=0 \\ 4116/10000 & \text{per } k=1 \\ 2646/10000 & \text{per } k=2 \\ 756/10000 & \text{per } k=3 \\ 81/10000 & \text{per } k=4 \end{cases} \quad \text{SOMMA}=1$$

ESEMPIO (estrazioni senza reinserimento con $m_1 + m_2$ "molto più grande" di n)

Un'urna ha 500 palline bianche e 500 nere. Si estraggono 3 palline a caso una alla volta e senza reinserimento. Trovare la densità della v.a. X che conta il numero di palline bianche estratte.

RISPOSTA

$$P_X(k) = \frac{\binom{500}{k} \binom{500}{3-k}}{\binom{1000}{3}} = \begin{cases} \frac{\binom{500}{3}}{\binom{1000}{3}} = \frac{500 \cdot 499 \cdot 498}{1000 \cdot 999 \cdot 998} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} & \text{per } k=0 \text{ e } k=3 \\ \frac{\binom{500}{1} \binom{500}{2}}{\binom{1000}{3}} = \frac{500 \cdot 500 \cdot 499}{2 \cdot 1000 \cdot 999 \cdot 998} \approx 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} & \text{per } k=1 \text{ e } k=2. \end{cases}$$

COMMENTO

Se si considerasse il caso di estrazioni con reinserimento si avrebbe $X \sim \text{BIN}(n=3, p = \frac{500}{1000})$ e si ha

$$P_X(k) = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \begin{cases} 1/8 & \text{per } k=0 \text{ e } k=3 \\ 3/8 & \text{per } k=1 \text{ e } k=2. \end{cases}$$

Quando $m_1 + m_2$ è "molto più grande" di n si ha una situazione "molto vicina al caso di estrazioni con reinserimento".

ESERCIZIO (con agganci con argomenti passati)

Si lancia 4 volte un dado equo.

- 1) Calcolare la probabilità che esca almeno una volta il numero 1.
- 2) Calcolare la probabilità che esca al più una volta un numero minore o uguale a 2.
- 3) Calcolare la probabilità che esca la sequenza (pari, 1, dispari, 1 oppure 2).
- 4) Calcolare la probabilità che esca la sequenza (1, dispari, pari, pari) sapendo che il numero 1 è uscito esattamente una volta.

SVOLGIMENTO

I lanci di dadi diversi non si influenzano; quindi eventi legati a lanci di dadi diversi sono indipendenti.

- 1) Sia $X = \#$ di volte che esce il numero 1; $X \sim \text{BIN}(n=4, p=1/6)$

La probabilità richiesta è $P(X \geq 1) = \sum_{k=1}^4 P_X(k) = \sum_{k=1}^4 \binom{4}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{4-k} = \dots$

È più conveniente passare per il complementare:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - P_X(0) = 1 - \binom{4}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{4-0} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{1296 - 625}{1296} = \frac{671}{1296}$$

2) Sia $Y = \#$ di volte che esce 1 o 2; $Y \sim \text{BIN}(n=4, p=\frac{2}{3})$

la probabilità richiesta è $P(Y \leq 1)$. Quindi

$$P(Y \leq 1) = \sum_{k=0}^1 P_Y(k) = \sum_{k=0}^1 \binom{4}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{4-k} = \binom{4}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^4 + \binom{4}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{16 + 32}{81} = \frac{48}{81} = \frac{16}{27}.$$

3) $P(\text{poni}, 1, \text{disponi}, 1 \text{ oppure } 2) = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{12}.$
independente

4) Sia $E = \{ \text{esce } (1, \text{disponi}, \text{poni}, \text{poni}) \}$ e sia X la v.a. alla domanda 1.
 la probabilità richiesta è $P(E|X=1)$. Quindi

$$\begin{aligned} P(E|X=1) &= \frac{P(E \cap \{X=1\})}{P(X=1)} = \frac{P(\{ \text{esce } (1, 3 \text{ o } 5, \text{poni}, \text{poni}) \})}{\binom{4}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{4-1}} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6}}{4 \cdot \frac{5^3}{6^4}} = \\ &= \frac{2 \cdot 3 \cdot 3}{4 \cdot 5^3} = \frac{9}{250}. \end{aligned}$$

ESERCIZIO (con aggiunte con argomenti passati)

Si considerino lanci ripetuti di una coppia di dadi.

- 1) Calcolare la probabilità che, su tre lanci, esca "somma 7" al più 2 volte.
- 2) Calcolare la probabilità che, su due lanci, esca $((\text{pari}, \text{dispari}), (\text{dispari}, \text{pari}))$ sapendo che esca due volte "somma 11".

SOLGIMENTO

- 1) Sia $X = \#$ di volte che esca "somma 7" su tre lanci. Quindi: $X \sim \text{Bin}(n=3, p=\frac{1}{6})$

(1,6)	(6,1)
(2,5)	(5,2)
(3,4)	(4,3)

La probabilità richiesta è $P(X \leq 2)$. Conviene passare per il complementare:

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= 1 - P(X > 2) = 1 - P(X = 3) = 1 - p_X(3) = 1 - \underbrace{\binom{3}{3}}_{=1} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \underbrace{\left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-3}}_{=1} = 1 - \frac{1}{216} = \frac{216-1}{216} = \\ &= \frac{215}{216}. \end{aligned}$$

2) Sia $E = \{ \text{rice la sequenza } ((\text{pau}, \text{dispari}), (\text{dispari}, \text{pau})) \}$

Sia $Y = \# \text{ di volte che esce "somma 11" su due lanci}$. Quindi $Y \sim \text{BIN}(n=2, p=\frac{2}{36})$ (6,5) (5,6)

La probabilità richiesta è $P(E|Y=2)$. Si ha

$$\begin{aligned} P(E|Y=2) &= \frac{P(E \cap \{Y=2\})}{P(Y=2)} = \frac{P(\{ \text{rice } ((6,5), (5,6)) \})}{\underbrace{\binom{2}{2}}_{=1} \underbrace{\left(\frac{1}{18}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{18}\right)^{2-2}}_{=1}} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{18} \cdot \frac{1}{18}} = \\ &= \frac{\frac{1}{18} \cdot \frac{1}{18}}{\frac{1}{36} \cdot \frac{1}{36}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$